

PfSense

Carrera: Ingeniería en ciberseguridad

Asignatura: Seguridad en Redes y Comunicaciones

Profesor: Ewald German Hollstein.

Fecha de envío: 03-11-2024

Nombre de estudiante: Javier Cerda Salas.
Cristofer Calfin Urrea.
Ignacio Silva Pezoa.

Índice

- Introducción.
- Desarrollo.
- Conclusión.
- Bibliografía.



Introducción

La herramienta pfSense en una plataforma de código abierto, se utiliza como firewall y router, la cual se puede implementar en redes domesticas como en grandes organizaciones, en este informe veremos el proceso de instalación y la configuración básica de pfSense, lo instalaremos mediante una instancia de virtualización, mostrando la implementación de servicios esenciales para la administración y seguridad de la red, también se verá la asignación de direccionamiento ip de manera estática y automática finalizando con la configuración de los servicios DNS.



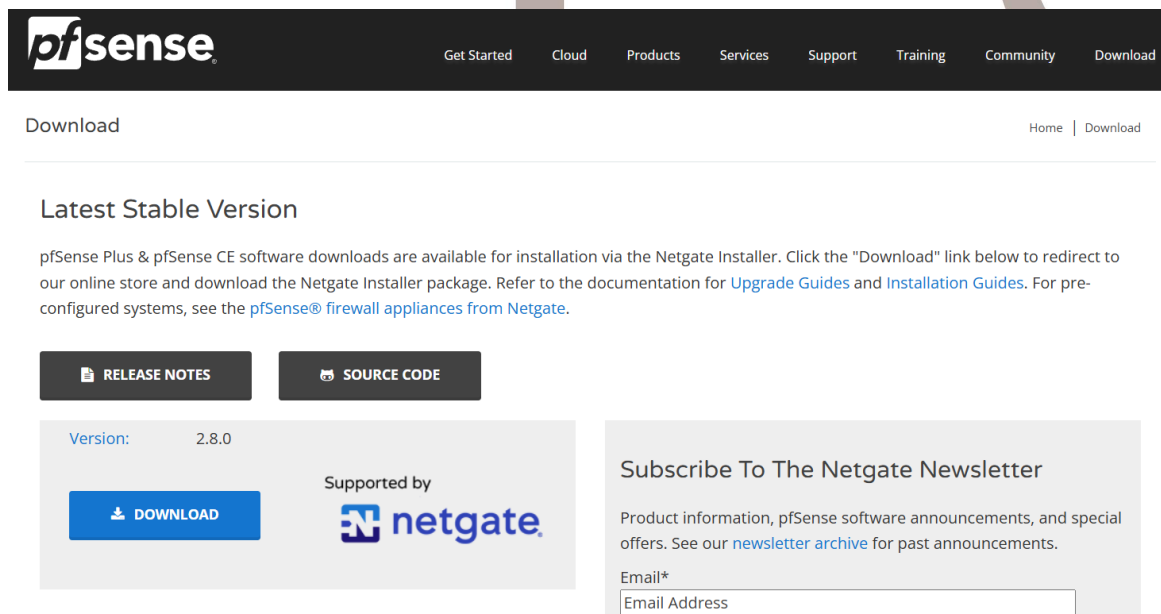
Desarrollo

Para dar inicio a esta actividad, utilizaremos pfSense para este informe, en donde lo primero que debemos saber es que es este software, según los autores Christopher M. Buechler y Jim Pingle, indican lo siguiente:

“pfSense es una distribución personalizada, libre y de código abierto del sistema operativo FreeBSD diseñada para ser utilizada como cortafuegos (firewall) y router”

Como mencionan los autores, con pfSense logramos controlar la seguridad y el tráfico de la red eficientemente, esto lo podemos hacer en diferentes entornos, podemos realizar la implementación en redes pequeñas o hasta redes grandes de organizaciones.

procederemos a descargar la imagen ISO de pfSense, para esto nos dirigimos a la página oficial de esta distribución, <https://www.pfsense.org/download/>, y seguimos las instrucciones de descarga.



The screenshot shows the pfSense website's download page. At the top is a dark navigation bar with the pfSense logo and links for Get Started, Cloud, Products, Services, Support, Training, Community, and Download. Below the navigation bar, the page title is "Download". The main content area is titled "Latest Stable Version" and contains a paragraph explaining that pfSense Plus and pfSense CE software downloads are available via the Netgate Installer. Below this text are two buttons: "RELEASE NOTES" and "SOURCE CODE". Further down, there is a section for the "Version: 2.8.0" which includes a "DOWNLOAD" button and a "Supported by netgate" logo. To the right of this section is a "Subscribe To The Netgate Newsletter" form with a text input field for "Email*" and a "Email Address" label.

pfSense

Get Started Cloud Products Services Support Training Community Download

Download Home | Download

Latest Stable Version

pfSense Plus & pfSense CE software downloads are available for installation via the Netgate Installer. Click the "Download" link below to redirect to our online store and download the Netgate Installer package. Refer to the documentation for [Upgrade Guides](#) and [Installation Guides](#). For pre-configured systems, see the [pfSense® firewall appliances from Netgate](#).

RELEASE NOTES SOURCE CODE

Version: 2.8.0

Supported by netgate

DOWNLOAD

Subscribe To The Netgate Newsletter

Product information, pfSense software announcements, and special offers. See our [newsletter archive](#) for past announcements.

Email*

Email Address

Ahora ingresamos que imagen deseamos descargar y seleccionamos la opción “AMD64 ISO IPM/VIRTUAL MACHINES” y procedemos la descarga.



NETGATE INSTALLER

\$0⁰⁰

Shipping calculated at checkout.

Pay over time for orders over 35,00 \$ with [shop Pay](#) [Learn more](#)
Customers using Shop Pay Installments might experience a 1-2 day delay in order processing.

Installation Image

SELECT IMAGE TYPE (Scroll to v)

SELECT IMAGE TYPE (Scroll to the "Attention pfSense Users" section to find the image you need)

AMD64 Memstick USB (Intel x64 Netgate appliances)

AMD64 ISO IPMI/Virtual Machines

AARCH64 Memstick USB (Netgate 1100 and 2100)

Select an Image Type

 ADD TO CART

 FIND A PARTNER

Registramos nuestros datos para realizar la descarga de la ISO.



Confirmation #78CVKAH0M

Thank you, cristofer!

Netgate Installer - AMD64 ISO IPMI/Virtual Machines

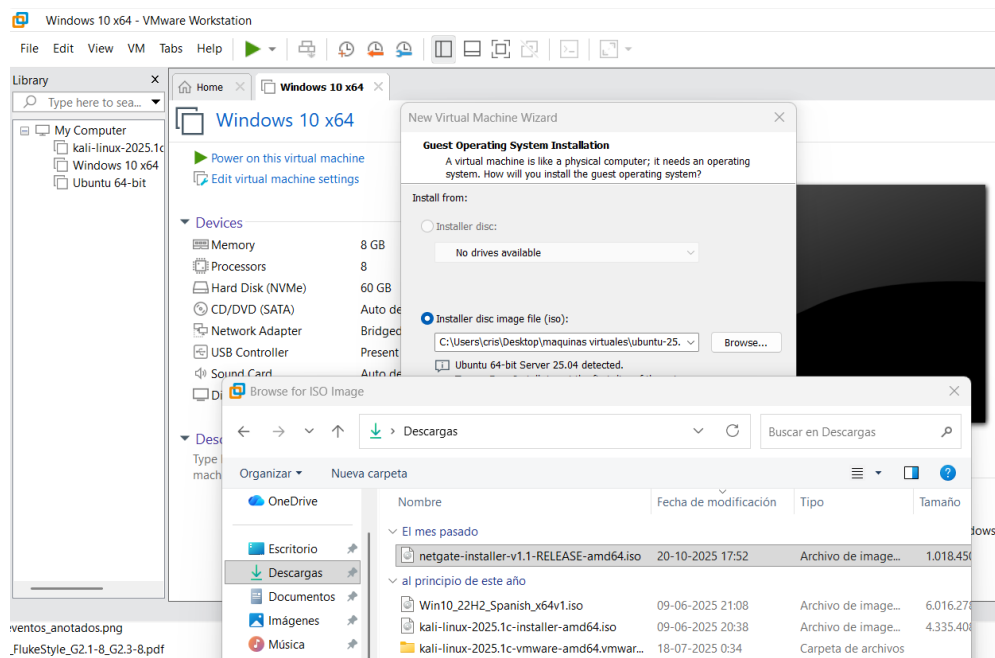
[netgate-installer-amd64.iso.gz \(319.77 MB\)](#)

Download Now

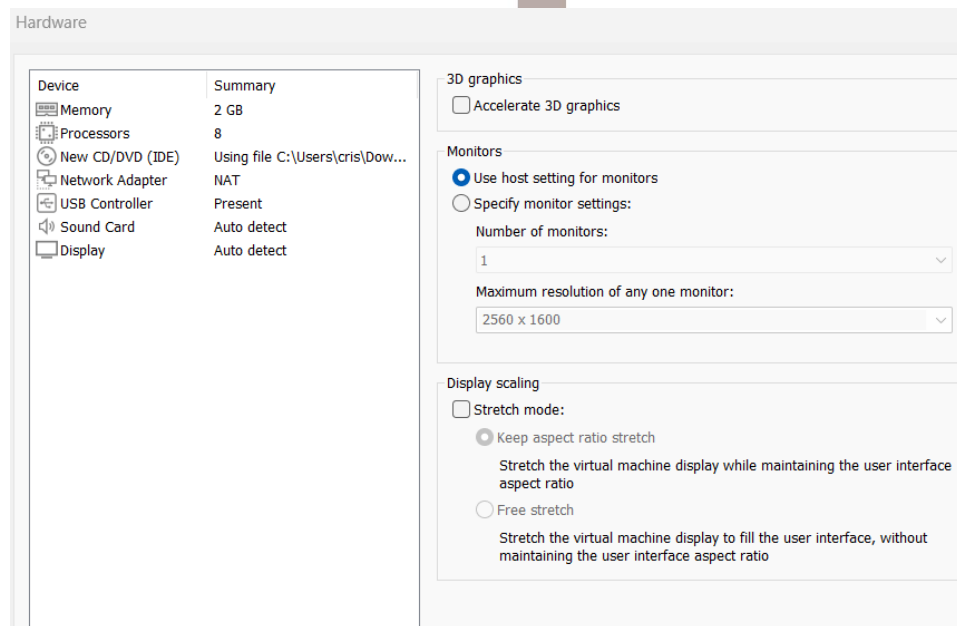
ⓘ Large files may take longer to download.

You will also receive an email with download links for your digital purchases.

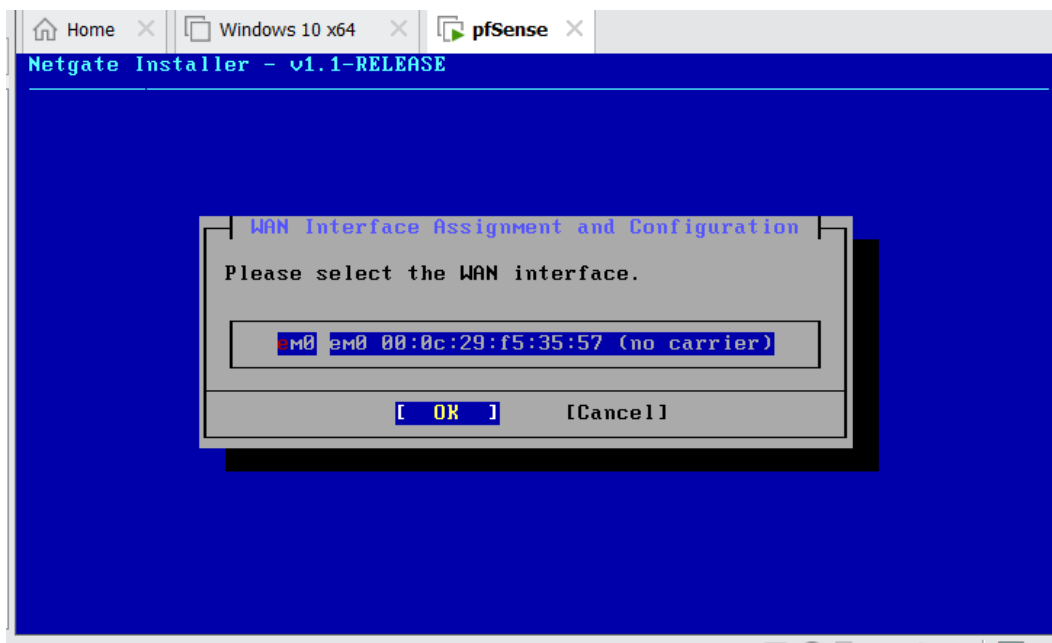
Procedemos con la instalación de la distribución descargada de pfSense, para esto utilizaremos el virtualizador VMware.



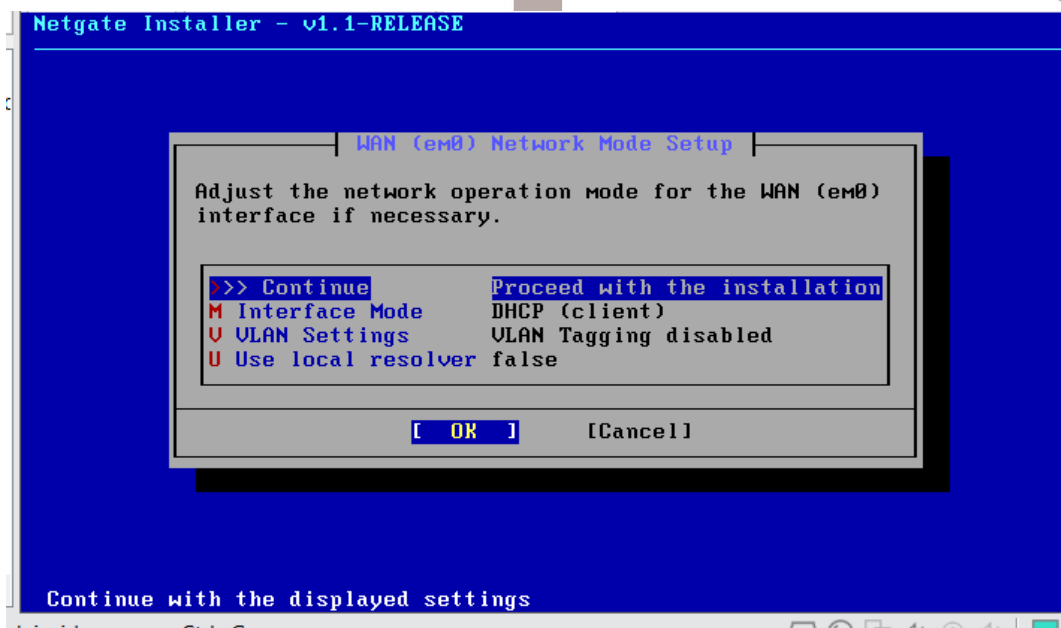
Configuramos los requerimientos para levantar la imagen, en donde dejamos el sistema con los recursos óptimos según la página oficial de netgate.



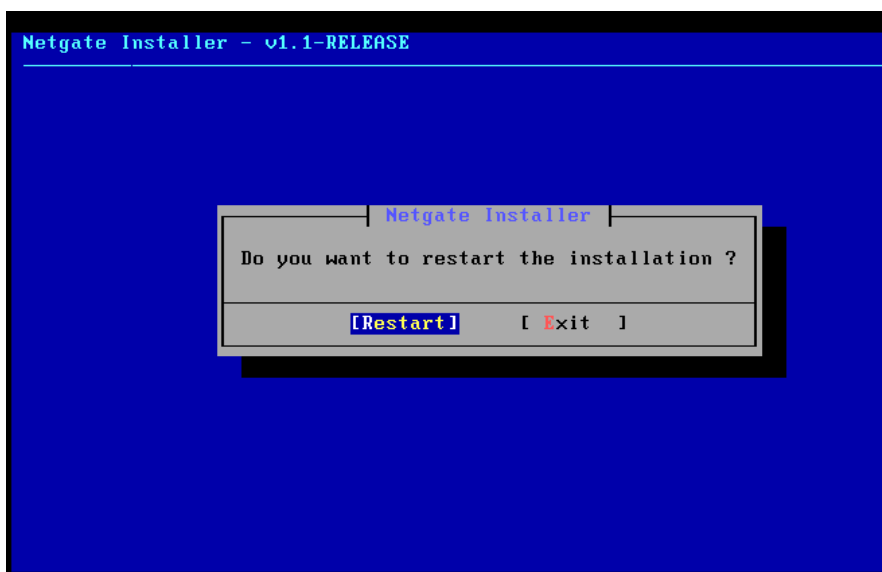
En esta parte se muestra la configuración del modo de red WAN, en donde el modo de interface debe quedar en DHCP CLIENT, con la finalidad de que obtenga direccionamiento IP automático.



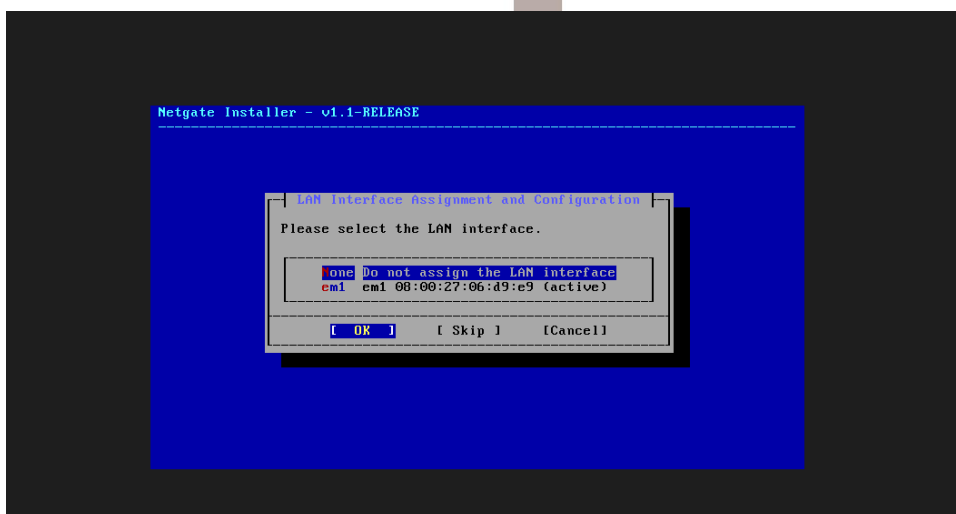
En la configuración de VLAN, lo dejaremos deshabilitado ya que aún no usaremos VLAN. En la última opción USE LOCAL RESOLVER, quedara en false.



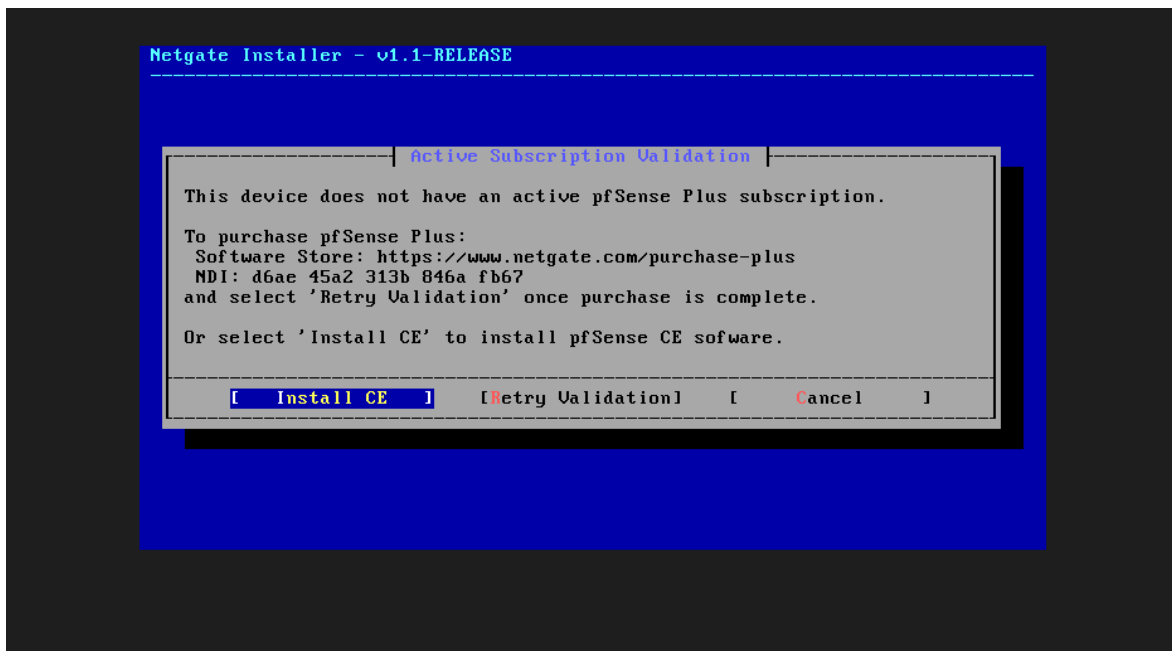
Nos pedirá reiniciar en algunas partes de la instalación, seguimos con esta instalación.



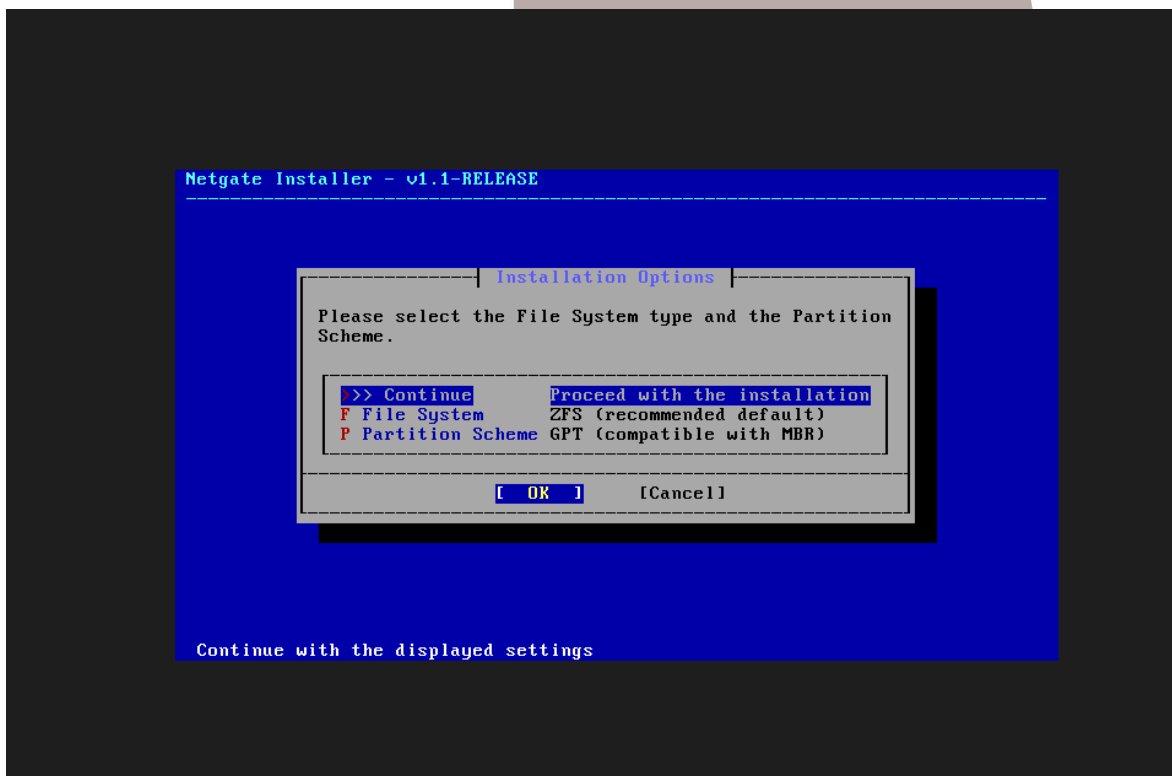
Lo ideal es que en la configuración queden dos interfaces, como se aprecia en la imagen solamente la WAN esta asignada, en donde debemos proceder con la siguiente interfaz LAN.



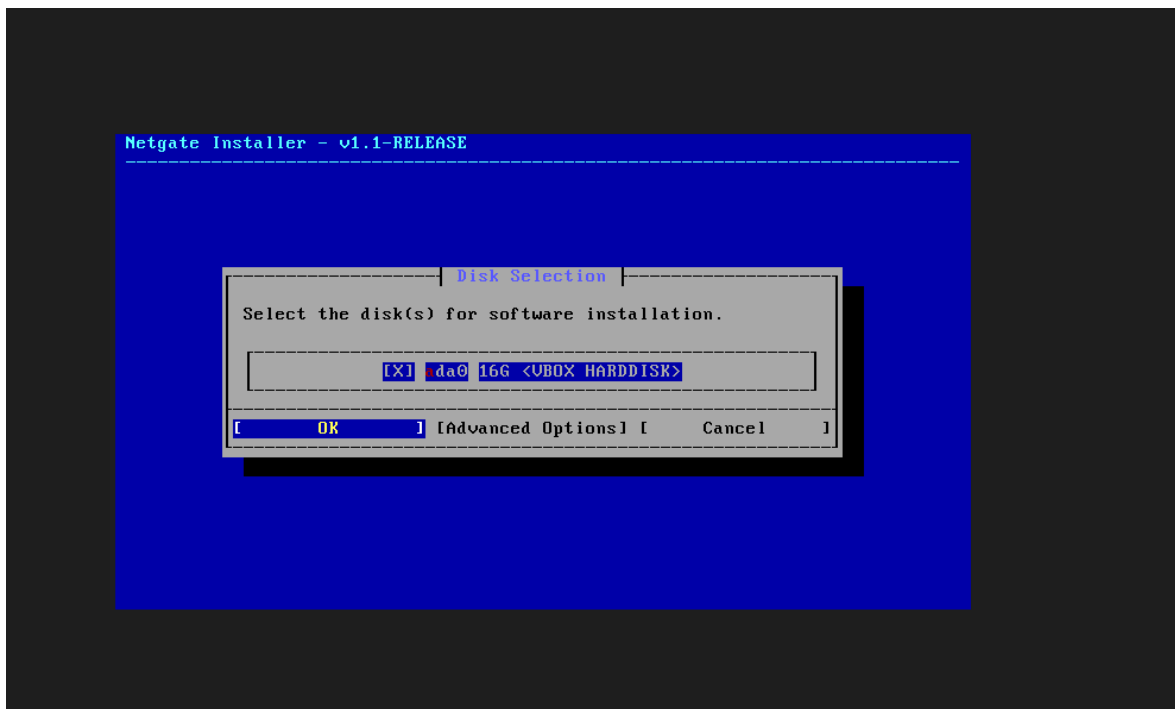
Seguimos con el instalador.



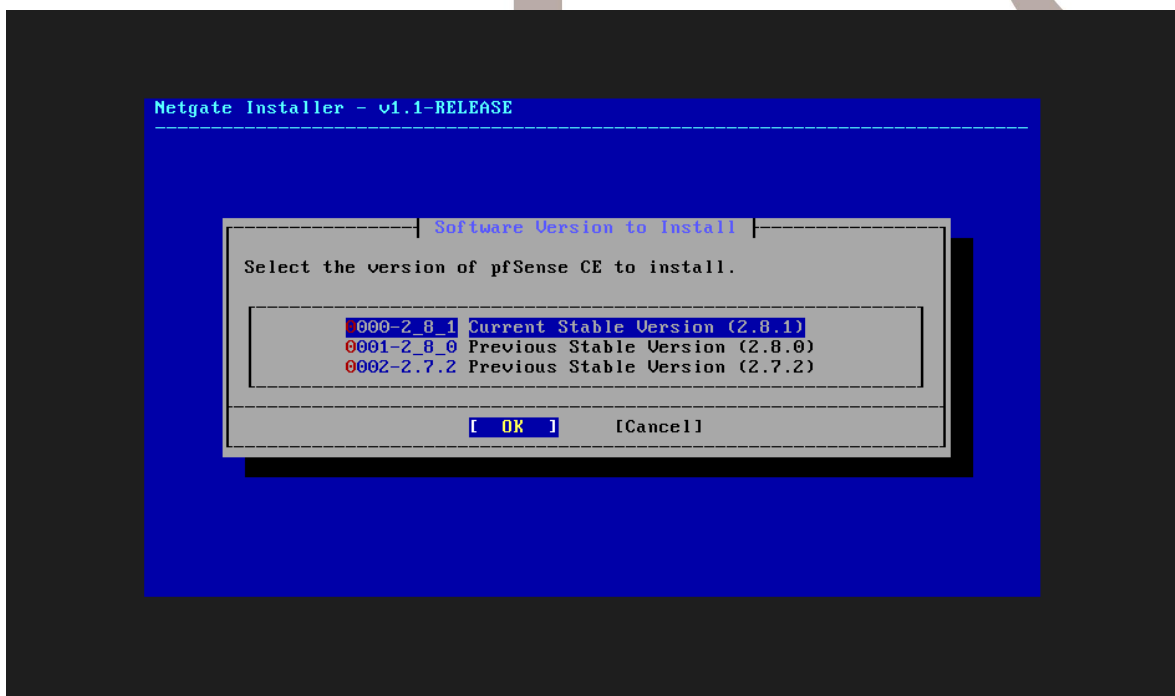
Procedemos a configurar los sistemas de archivo, lo dejaremos por defecto y continuar.



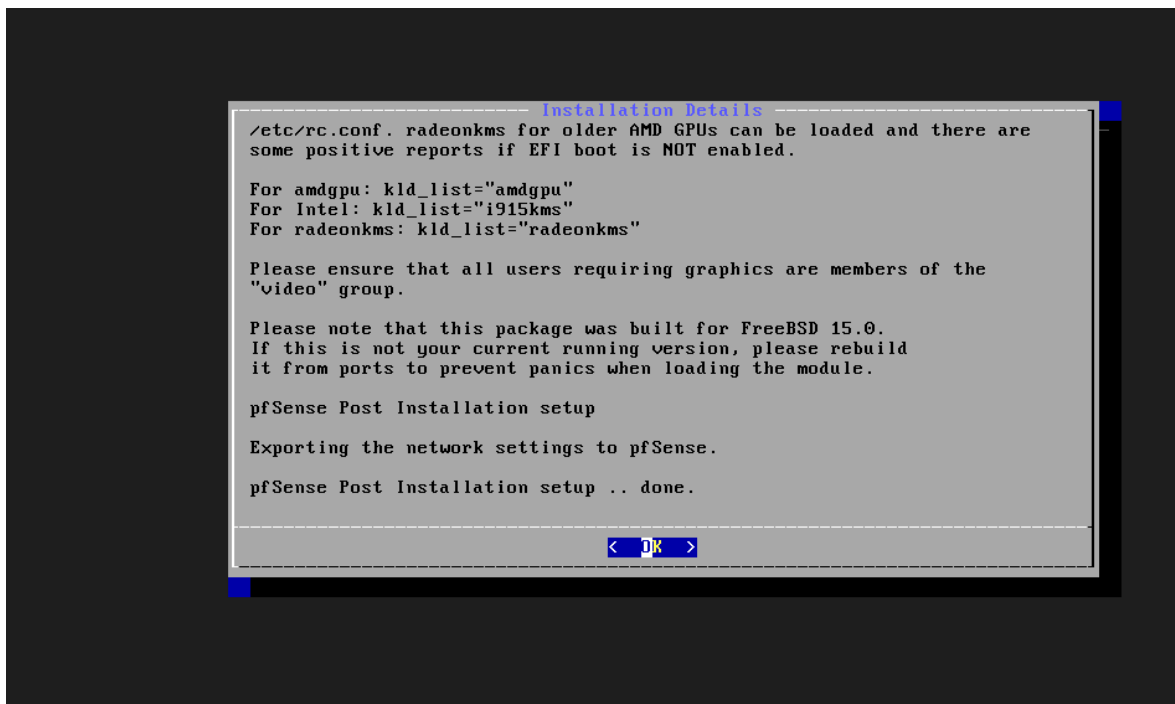
Seleccionamos el disco en donde quedara instalado el sistema.



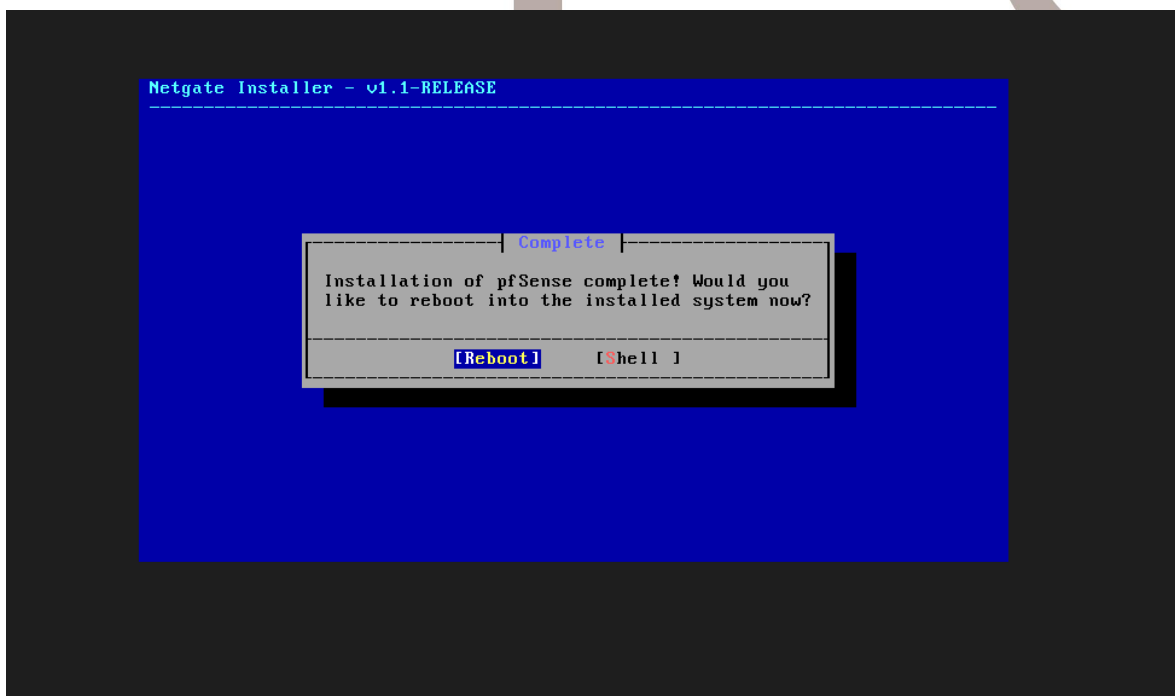
En esta parte seleccionamos la versión del software a utilizar, usaremos el más reciente.



Aquí nos encontramos en la pantalla de confirmación de la instalación, podríamos decir que es el último paso de instalación.



Reiniciamos y podemos continuar.



En esta opción ya podemos observar las interfaces arriba, con esto podemos ingresar desde el navegador.

```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.8.1-RELEASE amd64 20251024-1553
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 1113412dc3c830b93728

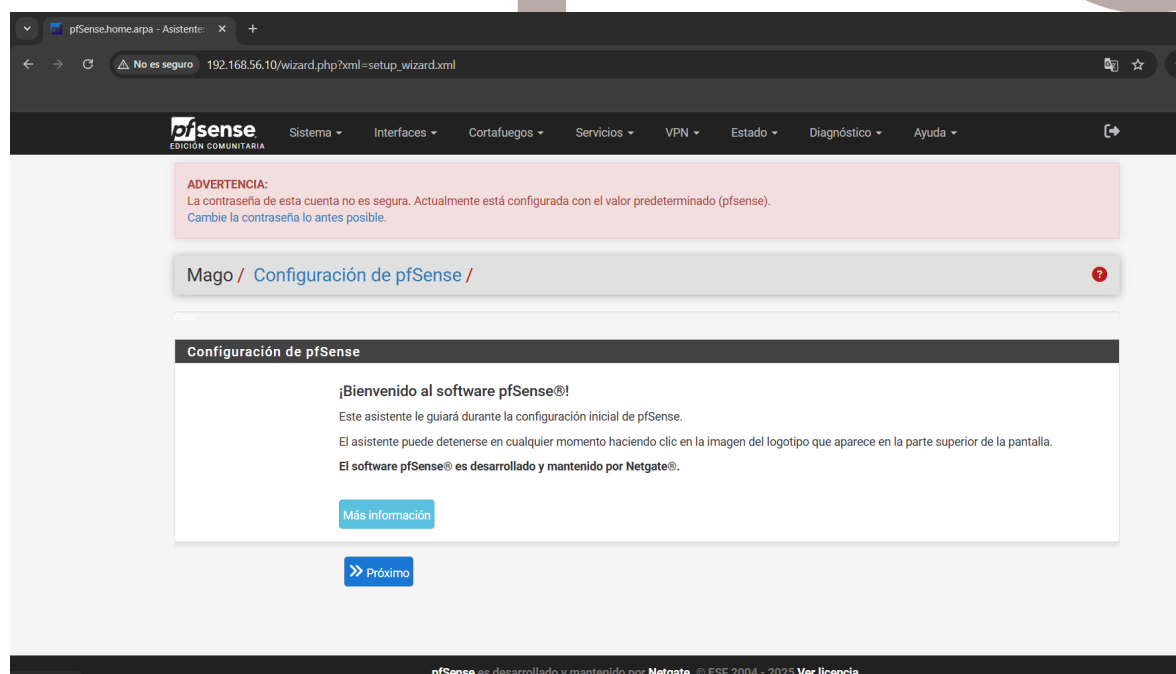
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.102/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.56.10/24

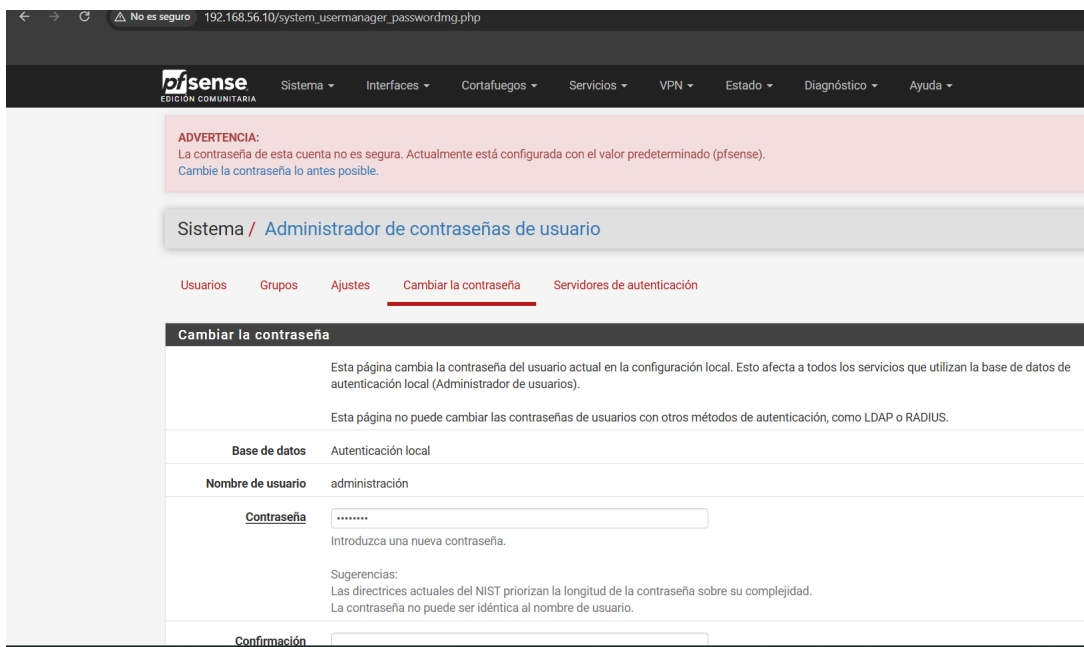
0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

En esta opción ya podemos observar las interfaces arriba, con esto podemos ingresar desde el navegador.



Dejaremos el usuario “admin” y clave “Admin123”, esto lo realizamos como una buena practica y medida de seguridad para ingresar a la plataforma.



192.168.56.10/system_usermanager_passwordmg.php

pfSense
EDICIÓN COMUNITARIA

Sistema ▾ Interfaces ▾ Cortafuegos ▾ Servicios ▾ VPN ▾ Estado ▾ Diagnóstico ▾ Ayuda ▾

ADVERTENCIA:
La contraseña de esta cuenta no es segura. Actualmente está configurada con el valor predeterminado (pfsense).
Cambia la contraseña lo antes posible.

Sistema / [Administrador de contraseñas de usuario](#)

Usuarios Grupos Ajustes **Cambiar la contraseña** Servidores de autenticación

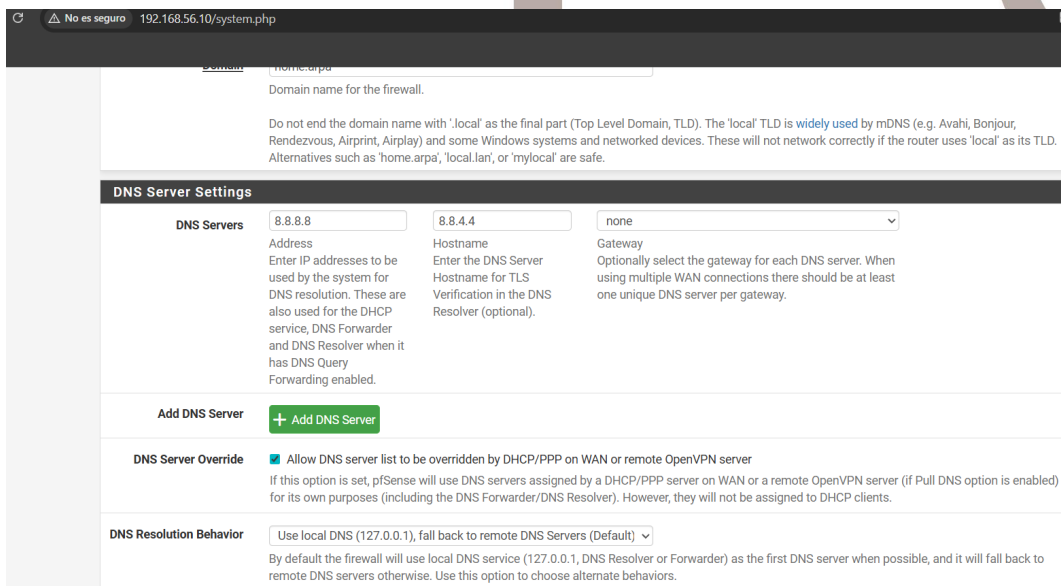
Cambiar la contraseña

Esta página cambia la contraseña del usuario actual en la configuración local. Esto afecta a todos los servicios que utilizan la base de datos de autenticación local (Administrador de usuarios).

Esta página no puede cambiar las contraseñas de usuarios con otros métodos de autenticación, como LDAP o RADIUS.

Base de datos	Autenticación local
Nombre de usuario	administración
Contraseña	 Introduzca una nueva contraseña. Sugerencias: Las directrices actuales del NIST priorizan la longitud de la contraseña sobre su complejidad. La contraseña no puede ser idéntica al nombre de usuario.
Confirmación	

Configuraremos los dns, dejaremos los dns públicos de Google configurados.



192.168.56.10/system.php

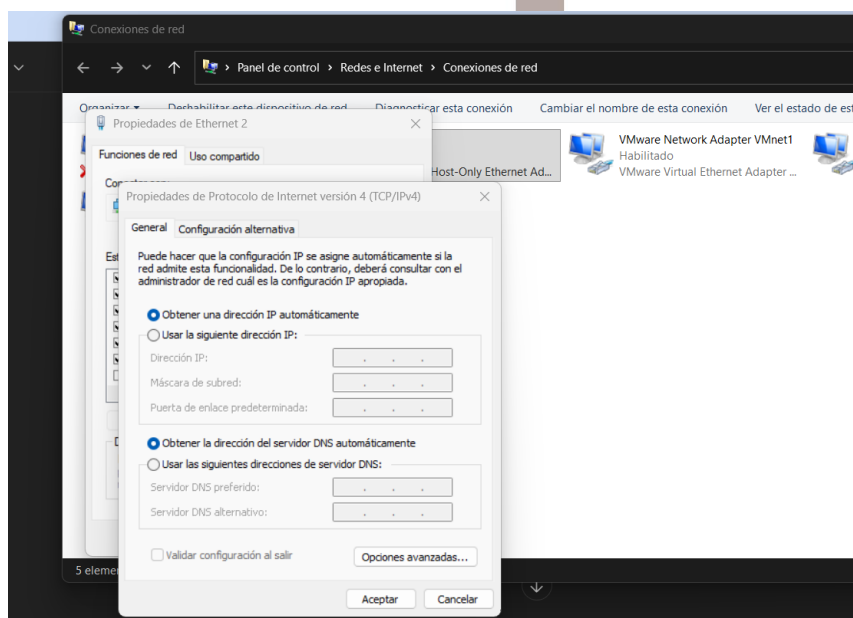
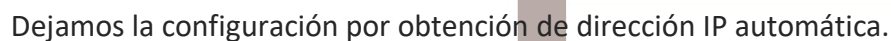
Domain:
Domain name for the firewall.

Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

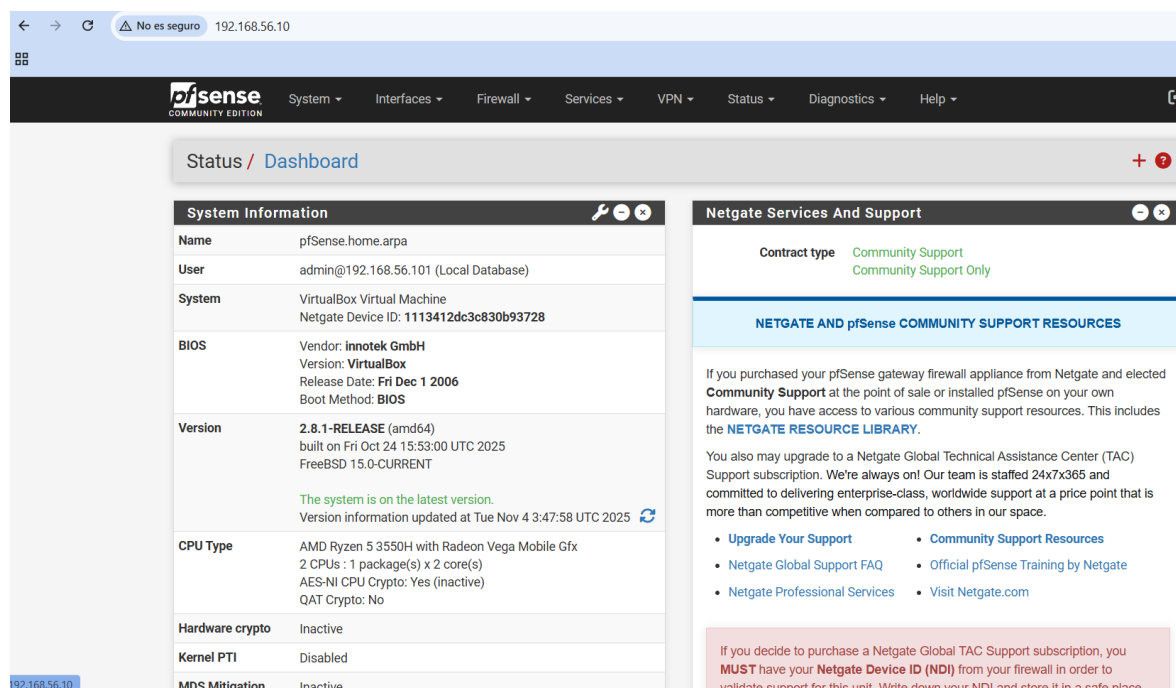
DNS Server Settings

DNS Servers	8.8.8.8 8.8.4.4 none
Address Enter IP addresses to be used by the system for DNS resolution. These are also used for the DHCP service, DNS Forwarder and DNS Resolver when it has DNS Query Forwarding enabled.	Hostname Enter the DNS Server Hostname for TLS Verification in the DNS Resolver (optional). Gateway Optionally select the gateway for each DNS server. When using multiple WAN connections there should be at least one unique DNS server per gateway.
Add DNS Server	+ Add DNS Server
DNS Server Override	☒ Allow DNS server list to be overridden by DHCP/PPP on WAN or remote OpenVPN server If this option is set, pfSense will use DNS servers assigned by a DHCP/PPP server on WAN or a remote OpenVPN server (if Pull DNS option is enabled) for its own purposes (including the DNS Forwarder/DNS Resolver). However, they will not be assigned to DHCP clients.
DNS Resolution Behavior	Use local DNS (127.0.0.1), fall back to remote DNS Servers (Default)

By default the firewall will use local DNS service (127.0.0.1, DNS Resolver or Forwarder) as the first DNS server when possible, and it will fall back to remote DNS servers otherwise. Use this option to choose alternate behaviors.



Podemos observar el dashboard de pfSense.



The screenshot shows the pfSense Status / Dashboard page. The left sidebar contains a table with system information, and the right sidebar contains Netgate services and support resources.

System Information	
Name	pfSense.home.arpa
User	admin@192.168.56.101 (Local Database)
System	VirtualBox Virtual Machine Netgate Device ID: 1113412dc3c830b93728
BIOS	Vendor: innotek GmbH Version: VirtualBox Release Date: Fri Dec 1 2006 Boot Method: BIOS
Version	2.8.1-RELEASE (amd64) built on Fri Oct 24 15:53:00 UTC 2025 FreeBSD 15.0-CURRENT The system is on the latest version. Version information updated at Tue Nov 4 3:47:58 UTC 2025
CPU Type	AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx 2 CPUs : 1 package(s) x 2 core(s) AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive) QAT Crypto: No
Hardware crypto	Inactive
Kernel PTI	Disabled
MDS Mitigation	Inactive

Netgate Services And Support

Contract type: Community Support
Community Support Only

NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES

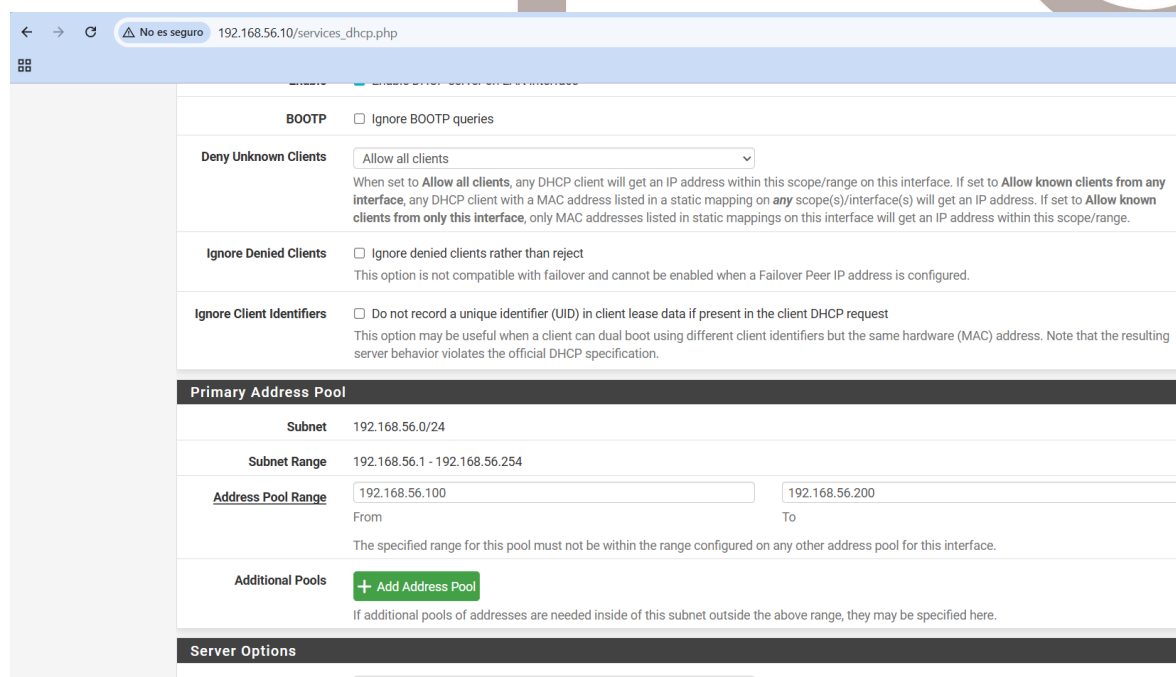
If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. This includes the **NETGATE RESOURCE LIBRARY**.

You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center (TAC) Support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point that is more than competitive when compared to others in our space.

- Upgrade Your Support
- Community Support Resources
- Netgate Global Support FAQ
- Official pfSense Training by Netgate
- Netgate Professional Services
- Visit Netgate.com

If you decide to purchase a Netgate Global TAC Support subscription, you **MUST** have your **Netgate Device ID (NDI)** from your firewall in order to validate support for this unit. Write down your NDI and store it in a safe place.

Esta parte nos permite administrar múltiples rangos de IP y adaptar el comportamiento del DHCP a las necesidades de los usuarios o sistemas.



The screenshot shows the pfSense services_dhcp.php page. The page contains several sections for DHCP configuration, including BOOTP, Deny Unknown Clients, Ignore Denied Clients, Ignore Client Identifiers, Primary Address Pool, and Server Options.

BOOTP ☐ Ignore BOOTP queries

Deny Unknown Clients

When set to **Allow all clients**, any DHCP client will get an IP address within this scope/range on this interface. If set to **Allow known clients from any interface**, any DHCP client with a MAC address listed in a static mapping on **any** scope(s)/interface(s) will get an IP address. If set to **Allow known clients from only this interface**, only MAC addresses listed in static mappings on this interface will get an IP address within this scope/range.

Ignore Denied Clients ☐ Ignore denied clients rather than reject
This option is not compatible with failover and cannot be enabled when a Failover Peer IP address is configured.

Ignore Client Identifiers ☐ Do not record a unique identifier (UID) in client lease data if present in the client DHCP request
This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.

Primary Address Pool

Subnet	Subnet Range	Address Pool Range
192.168.56.0/24	192.168.56.1 - 192.168.56.254	192.168.56.100 - 192.168.56.200

The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.

Additional Pools

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

Server Options

En esta parte confirmamos que el servidor DHCP en pfSense se encuentra funcionando y asignando las direcciones IP a los dispositivos de la red.

← → ↻ No es seguro 192.168.56.10/status_dhcp_leases.php

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Status / DHCP Leases

ISC DHCP has reached end-of-life and will be removed in a future version of pfSense. Visit [System > Advanced > Networking](#) to switch DHCP backend.

Search

Search Term All ▾

Enter a search string or *nix regular expression to filter entries.

Leases

IP Address	MAC Address	Hostname	Description	Start	End	Actions
✓ ↑ 192.168.56.101	0a:00:27:00:00:11	LAPTOP-D1RBL9S0		2025/11/04 04:06:53	2025/11/04 06:06:53	+

Lease Utilization

Interface	Pool Start	Pool End	Used	Capacity	Utilization
LAN	192.168.56.100	192.168.56.200	1	101	0% of 101

Conclusión

Para concluir, logramos evidenciar la instalación y configuración inicial de pfSense, en donde podremos gestionar eficazmente la seguridad y el tráfico de nuestra red, de esta manera proporcionaremos una solución escalable y flexible, cabe destacar que siendo un recurso de no pago, tendremos una herramienta poderosa y útil, con esto logramos cumplir con las buenas prácticas y requisitos de seguridad óptimos.

Bibliografía

Buechler, C. M., & Pingle, J. (2009). *pfSense: The Definitive Guide*.

Google. (2025). Google Search. Google. <https://www.google.com>.

